

Fuerza bruta y backtracking: demostraciones y ejemplos

Departamento de Computación, FCEyN, UBA — 2^{do} cuatrimestre de 2026

Notación: mochila con n objetos, pesos $w_i \in \mathbb{N}$, valores $v_i \in \mathbb{N}$, capacidad W ; $\text{Sols} = \{0, 1\}^n$; una solución parcial es $p = (a_1, \dots, a_{i-1})$ y $\text{Ext}(p)$ son las candidatas que la extienden; $pa = \sum_{j < i} a_j w_j$ y $va = \sum_{j < i} a_j v_j$.

1. Poda por factibilidad en mochila

Proposición 1. Sea $p = (a_1, \dots, a_{i-1})$ una solución parcial con $pa > W$. Entonces ninguna extensión de p es válida: $\text{Ext}(p) \cap \text{Sols}_{\text{válidas}} = \emptyset$.

Demostración. Sea $a \in \text{Ext}(p)$ cualquiera. Como a extiende a p , vale $a_j = p_j$ para todo $j < i$, y por lo tanto

$$\text{peso}(a) = \sum_{j=1}^n a_j w_j = \underbrace{\sum_{j < i} a_j w_j}_{=pa} + \sum_{j \geq i} a_j w_j.$$

Para cada $j \geq i$ tenemos $a_j \in \{0, 1\}$ y $w_j \in \mathbb{N}$, luego $a_j w_j \geq 0$ y la segunda suma es ≥ 0 . Entonces $\text{peso}(a) \geq pa > W$, es decir, $\neg \text{válida}(a)$. Como a era una extensión arbitraria, ninguna extensión de p es válida. $\square$

Aclaración 1. La hipótesis « $w_j \in \mathbb{N}$ » se usó exactamente una vez, en « $a_j w_j \geq 0$ ». Si hubiera pesos negativos la proposición sería falsa: con $w = (5, -3)$, $W = 4$, la parcial (1) tiene $pa = 5 > 4$ pero la extensión (1, 1) pesa $2 \leq 4$. Toda poda tiene una hipótesis así; hay que encontrarla y nombrarla.

Aclaración 2. Qué no se demostró. No se afirmó que si $pa \leq W$ entonces *hay* una extensión válida (de hecho la hay, $p \oplus 0 \oplus \dots \oplus 0$, pero la poda no lo necesita).

2. Cota superior para la poda por optimalidad en mochila

Proposición 2. Sea $p = (a_1, \dots, a_{i-1})$ y $U(p) := va + \sum_{j \geq i} v_j$. Para toda $a \in \text{Ext}(p)$ vale $\text{valor}(a) \leq U(p)$.

Demostración. Sea $a \in \text{Ext}(p)$. Entonces $\text{valor}(a) = \sum_{j < i} a_j v_j + \sum_{j \geq i} a_j v_j = va + \sum_{j \geq i} a_j v_j$. Como $a_j \leq 1$ y $v_j \geq 0$, cada término cumple $a_j v_j \leq v_j$, y sumando, $\text{valor}(a) \leq va + \sum_{j \geq i} v_j = U(p)$. $\square$

Observación. No se usó que a sea válida: la cota vale para *todas* las extensiones. Eso es más de lo necesario y está bien. En general la cota puede usar la validez (por ejemplo, la cota fraccionaria usa que el peso restante es a lo sumo $W - pa$).

3. Asignación de tareas: ejemplo completo con cota inferior

Instancia con $n = 3$:

$$c = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 7 \\ 6 & 4 & 3 \\ 5 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{mínimos de fila: } m_1 = 2, m_2 = 3, m_3 = 1.$$

Una parcial es $p = (\pi(1), \dots, \pi(i-1))$; su costo acumulado es $ca = \sum_{k < i} c_k \pi(k)$; la cota es $L(p) = ca + \sum_{k \geq i} m_k$. Se corta cuando $L(p) \geq \text{mejor}$. Exploramos las tareas en orden 1, 2, 3.

Paso	Parcial p	ca	$L(p)$	mejor (antes)	Acción
1	()	0	$0 + 6 = 6$	∞	explorar
2	(1)	9	$9 + 4 = 13$	∞	explorar
3	(1, 2)	13	$13 + 1 = 14$	∞	explorar
4	(1, 2, 3)	14	14	∞	hoja: $\text{mejor} \leftarrow 14$
5	(1, 3)	12	$12 + 1 = 13$	14	explorar ($13 < 14$)
6	(1, 3, 2)	20	20	14	hoja: no mejora
7	(2)	2	$2 + 4 = 6$	14	explorar
8	(2, 1)	8	$8 + 1 = 9$	14	explorar
9	(2, 1, 3)	9	9	14	hoja: $\text{mejor} \leftarrow 9$
10	(2, 3)	5	$5 + 1 = 6$	9	explorar ($6 < 9$)
11	(2, 3, 1)	10	10	9	hoja: no mejora
12	(3)	7	$7 + 4 = 11$	9	podar ($11 \geq 9$)

Resultado: $\text{mejor} = 9$ con $\pi = (2, 1, 3)$. Se visitaron 12 nodos de los 16 del árbol de permutaciones; la poda evitó el subárbol de (3) (cuatro nodos: (3) mismo se visita pero no se expande, y no se generan (3, 1), (3, 1, 2), (3, 2), (3, 2, 1)).

Para discutir.

- Con la cota $L_1(p) = ca$ (sin los mínimos de fila), en el paso 12 tendríamos $L_1 = 7 < 9$ y no se podaría: se visitaría todo el árbol.
- Con la cota afinada «mínimo sólo sobre tareas no usadas», en el paso 5, $L = 12 + \min(c_{32}) = 12 + 8 = 20 \geq 14$, y se podaría también ahí. Cuanta más información usa la cota, más corta; y hay que demostrar que sigue siendo cota (toda extensión de p asigna a las personas restantes tareas no usadas por p).
- Si hubiéramos explorado primero (2) (por ejemplo, ordenando las tareas de la persona 1 por costo), $\text{mejor} = 9$ se encuentra en el tercer nodo y se podan (1) ($L = 13$) y (3) ($L = 11$) enteros: 8 nodos en vez de 12.

4. En toda solución de n reinas hay una reina por fila y por columna

Esto justifica reemplazar el universo $\binom{n^2}{n}$ por $\{1, \dots, n\}^n$, y este por las permutaciones.

Lema 1. Sea S un conjunto de n casillas del tablero de $n \times n$ tal que no hay dos en la misma fila ni dos en la misma columna. Entonces cada fila contiene exactamente una casilla de S , y cada columna también.

Demostración. Hay n casillas y n filas, y no hay dos casillas en la misma fila, así que la función «casilla $\mapsto$ su fila» es inyectiva de un conjunto de n elementos en otro de n elementos; luego es biyectiva, y cada fila recibe exactamente una casilla. Lo mismo para columnas. $\square$

Por lo tanto una solución válida queda determinada por la columna de la reina de cada fila, $a = (a_1, \dots, a_n)$ con $a_i \in \{1, \dots, n\}$, y además a es inyectiva: una permutación. Recíprocamente, toda permutación sin ataques diagonales es una solución. Los dos sentidos hacen falta para decir que $\text{Sols}_{\text{válidas}}$ «es el mismo» en los tres universos.

5. Cantidad de nodos de un árbol de ramificación acotada

Proposición 3. *Un árbol con raíz en el que todo nodo tiene a lo sumo $k \geq 2$ hijos y toda hoja está a profundidad a lo sumo h tiene a lo sumo $\frac{k^{h+1} - 1}{k - 1}$ nodos.*

Demostración. Por inducción en h , con $P(h)$: «todo árbol con ramificación $\leq k$ y profundidad $\leq h$ tiene a lo sumo $\frac{k^{h+1} - 1}{k - 1}$ nodos».

Caso base $h = 0$. El árbol es sólo la raíz: $1 = \frac{k-1}{k-1}$.

Paso inductivo. Sea $h \geq 1$ y un árbol de profundidad $\leq h$. Sus hijos de la raíz son raíces de a lo sumo k subárboles, cada uno de profundidad $\leq h - 1$ y ramificación $\leq k$. Por HI cada uno tiene a lo sumo $\frac{k^h - 1}{k - 1}$ nodos. Total:

$$1 + k \cdot \frac{k^h - 1}{k - 1} = \frac{k - 1 + k^{h+1} - k}{k - 1} = \frac{k^{h+1} - 1}{k - 1}.$$

□

Con $k = 2$: $2^{h+1} - 1$. En un árbol de backtracking, h es la cantidad de decisiones (n) y k la cantidad máxima de sucesoras; multiplicando por el trabajo máximo por nodo se obtiene la cota de tiempo.